

Objectifs du cour :

- 1- Enumérer les sources et les besoins en Fer.
- 2- Enumérer les fonctions biologiques et l'homéostasie du Fer.
- 3- Préciser la toxicité et la carence du Fer.
- 4- Enumérer les pathologies du fer et leurs étiologies.
- 5- Préciser les mouvements du Fer dans les anémies ferriprives ou l'hémochromatose.

Plan :

I. Introduction

II- Métabolisme du fer

1- Répartition du fer dans l'organisme

2-Cycle du fer

3- Besoins en fer de l'organisme

4- Les sources du fer

5- Absorption intestinale du fer

6- Transport plasmatique du fer et captation cellulaire

7- Métabolisme intracellulaire du fer

7-1- Utilisations métaboliques = pool fonctionnel

7-2- Stockage du fer

III. Exploration du métabolisme du fer

IV- pathologies

1- Carences en fer

2- Surcharges en fer

3- Cas des anémies inflammatoires

Exploration du Métabolisme du Fer

I. Introduction

Le fer, dont le symbole chimique : **Fe**, est un oligo-élément indispensable à l'organisme, grâce à sa faculté de transport d'oxygène par le biais de l'hémoglobine et sa faculté de transfert d'électron (pouvoir redox) il est également indispensable à diverses réactions enzymatiques (élément constitutif de plusieurs enzymes produites au niveau des mitochondries et à la synthèse de l'ADN).

A côté de son rôle bénéfique, le fer peut aussi représenter un danger réel pour la cellule puisqu'il est capable, en participant à des chaînes de transfert d'électrons, de générer des radicaux libres

II- MÉTABOLISME DU FER

1. Répartition du fer dans l'organisme

Le nombre atomique de l'élément fer est 26, sa masse atomique relative est de 55,85.

Le pool de fer chez l'adulte normal est de 3 à 5 g, répartis entre le fer ferreux : **Fe²⁺** contenu dans des protéines à structure héminique (environ 65 %) et le fer ferrique : **Fe³⁺**, non héminique représenté essentiellement par le fer des réserves.

Dans l'organisme, le fer n'existe pas physiologiquement sous forme libre ionisée et il est très faiblement soluble au pH de l'organisme

2. Cycle du fer

Plus de la moitié du fer de l'organisme est contenu dans les globules rouges (GR) au sein de l'hémoglobine (Hb).

25 à 30 mg de fer sont recyclés chaque jour à partir du fer héminique et couvrent les besoins de l'érythropoïèse. L'hémoglobine renferme 0,34 % de fer, donc 1 ml d'hématies correspond à environ 1 mg de fer.

Les hématies en fin de vie et quelques érythroblastes médullaires (par inefficacité érythropoïétique) sont phagocytés par les macrophages de la rate, du foie ou de la moelle osseuse.

Par le complexe de l'hème oxygénase, l'hémoglobine est dégradée ; la partie héminique est transformée en bilirubine avec libération de fer ferreux Fe^{2+} qui est alors :

- soit stocké sous forme de ferritine ou d'hémosidérine ;
- soit, il est pris en charge dans le plasma par la transferrine (normalement saturée au tiers de ses capacités de transport) transféré vers le plasma par la ferroportine.

Pour que le fer soit fixé à la transferrine plasmatique, interviennent :

- l'héphaestine et la céruléoplasmine, qui réoxydent le fer en Fe^{3+} ,
- la ferroportine, qui assure le transport transmembranaire du fer vers le plasma

Le fer plasmatique est à un carrefour d'un double cycle externe (absorption/excrétion) et interne (fer des hématies et des réserves).

Pour le cycle interne, le fer plasmatique lié à la transferrine permet les échanges permanents entre trois tissus : moelle osseuse avec ses précurseurs érythropoïétiques et hématies, système réticulohistiocytaire (SRH) et foie. La plus grande part est acheminée vers la moelle osseuse pour l'érythropoïèse. Le passage direct du fer de la ferritine des macrophages de la moelle osseuse vers les érythroblastes est un phénomène mineur.

Le fer du compartiment plasmatique est donc une plaque tournante indispensable à l'érythropoïèse. Quantitativement très faible ($20 \mu\text{mol/L}$), le pool du fer plasmatique est renouvelé en moyenne dix fois par jour, du fait des échanges entre les différents secteurs.

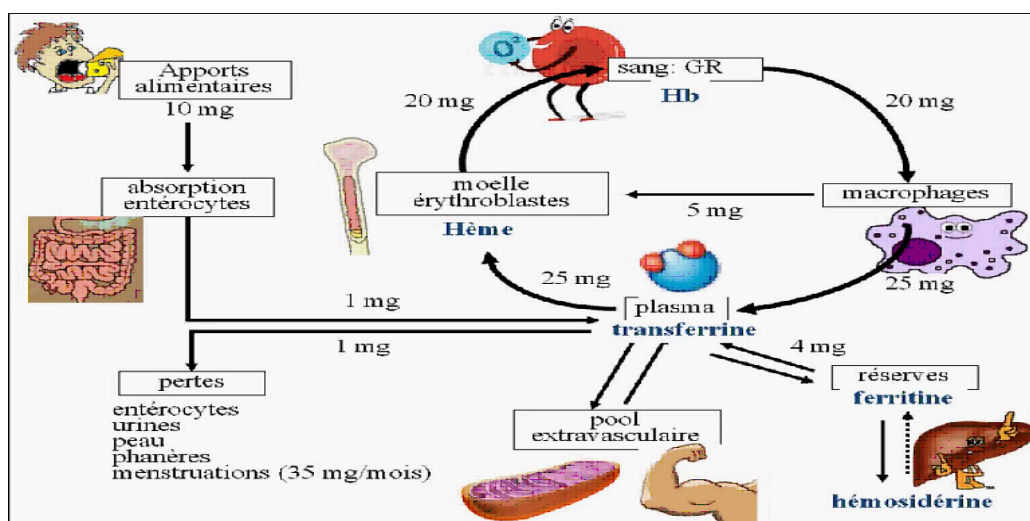


Figure : Cycle du Fer

3. Besoins en fer de l'organisme

Chez l'adulte normal, les pertes quotidiennes en fer sont compensées par un apport alimentaire équivalent. Il n'y a pas de régulation de l'élimination : il y a donc risque de déséquilibre vers une carence martiale lorsque les pertes sont augmentées.

Les pertes d'environ 1 mg/j sont régulières : pour 35 % par desquamation cutanée, perte des phanères et élimination urinaire (mineure), et pour 65 % par voie digestive (sécrétion et desquamation). Il peut y être associé des pertes épisodiques par menstruations ou hémorragies.

Les besoins quotidiens sont d'environ 1 mg chez l'homme, 2 mg chez la femme.

Ils sont augmentés au cours de la grossesse ; de 3 mg/j aux premier et deuxième trimestres (augmentation de la masse globulaire de la mère, formation du placenta et constitution de la masse sanguine et des réserves fœtales prioritaires), 10 à 20 mg/j deviennent nécessaires au dernier trimestre. Une grossesse nécessite environ 500 mg de fer.

L'allaitement amène aussi une augmentation des besoins.

Chez l'enfant (surtout les trois premières années de la vie) et l'adolescent, les besoins sont augmentés par accroissement de la masse sanguine.

4. Les sources du fer

Ce sont les macrophages et les entérocytes qui fournissent du fer à l'organisme, faisant intervenir une multitude de protéines spécifiques.

a- Source endogène : les macrophages

Environ 1/200^{ème} du fer total de l'organisme circule dans le sang, la principale source de ce fer biodisponible circulant provient du recyclage du fer contenu dans l'hémoglobine des hématies sénescents lors de l'érythrophagocytose par les macrophages de la rate, le foie et la moelle osseuse, le contrôle du relargage de ce fer dans la circulation systémique, est la clé de l'homéostasie du fer .

b- Source exogène : les entérocytes

Le fer exogène provient de l'absorption digestive du fer alimentaire héminique ou non héminique au niveau du duodénum et la partie haute du jéjunum, cette absorption compense la quantité de fer éliminée chaque jour (1mg) par les cellules intestinales sénescents, les squames de la peau, les sécrétions biliaires, salivaires et urinaires.

Les nutriments apportent 10 à 20 mg de fer sous forme héminique ou non héminique dont seulement 1mg est absorbé.

Le fer non héminique représente 9/10^{ème} du fer alimentaire et provient des aliments d'origine végétale et produits laitiers.

Le fer héminique représentant 1/10^{ème} des apports alimentaires et provient des aliments d'origine animale : viandes, volaille, poisson.

5. Absorption intestinale du fer

Par une alimentation équilibrée, les apports quotidiens sont d'au moins 10 mg, voire jusqu'à 20 mg, dont 5 à 10 % seulement seront absorbés pour ne couvrir que les pertes, le reste étant éliminé par les selles.

L'absorption est particulièrement intense au niveau du duodénum, mais elle est possible au niveau du jéjunum.

La biodisponibilité du fer intestinal dépend de sa forme physicochimique et de la présence éventuelle de substances alimentaires pouvant modifier son absorption de façon positive ou négative.

Deux règles président : le fer ferreux est mieux absorbé que le fer ferrique ; le fer d'origine animale est mieux absorbé que celui d'origine végétale ; donc qualité plutôt que quantité.

5.1. Facteurs modulant l'absorption

■ Fer non héminique (inorganique)

Constitué d'ions Fe^{3+} liés à des molécules organiques, il compose la majeure partie du fer alimentaire ; il représente 100 % du fer des végétaux et 60 % de celui des viandes et œufs.

Il est solubilisé dans l'estomac sous forme de chlorure ferrique. Son absorption intestinale nécessite sa réduction en Fe^{2+} , faisant intervenir :

- 1) la vitamine C (en formant un chélate soluble à pH acide),
- 2) les groupements thiols des peptides de digestion protéolytique (d'où la nécessité d'un apport protéique minimum pour son assimilation),
- 3) une ferriréductase membranaire des entérocytes,

Cette absorption peut être modifiée par différents facteurs associés :

- toute substance alcalinisant le contenu stomacal ou susceptible de former des complexes avec ce fer limite son absorption : ainsi tanins, phytates, phosphoprotéines du jaune d'œuf, phosphates et oxalates (abondants dans certains végétaux) et fibres alimentaires la diminuent en créant des chélates insolubles ;
- indirectement l'éthanol (en stimulant la sécrétion d'HCl par l'estomac) favorise l'absorption du fer ;
- en revanche, la sécrétion de bicarbonates par le pancréas la diminue (par augmentation du pH intestinal)
- il faut aussi noter que la cuisson des aliments diminue la quantité de vitamine C.

■ Fer héminique

Il est retrouvé exclusivement dans les aliments d'origine animale. L'effet des protéases digestives (notamment la pepsine) aboutit à la scission de l'hémoglobine avec libération du fer qui se complexe à des acides aminés pour favoriser son absorption.

D'ailleurs, les glutamates et fumarates ferreux sont des formes médicamenteuses utilisées pour le traitement des carences martiales. Lié à l'hème, il est soluble au pH de l'intestin et son absorption n'est pas modifiée par la nature du bol alimentaire. Ce fer est mieux absorbé

5.2. Mécanismes de l'absorption intestinale du fer

Le fer ferreux pénètre par la bordure en brosse de la cellule intestinale, par fixation sur des récepteurs DMT1 ou Divalent Metal Transporter 1, dont le nombre varie avec les besoins en fer de l'organisme. DMT1 fait partie de la famille des transporteurs membranaires de cations

divalents de type SLC11a2 : il est associé à DAP (DMT1 Associated Protein). La traversée de la membrane se fait selon un phénomène actif.

DMT1 voit son expression fortement inducible par une carence en fer et la quantité de DAP est régulée de façon post-transcriptionnelle en fonction de la concentration du fer intracellulaire.

- Dans la cellule de la muqueuse intestinale, le fer ferreux peut suivre deux voies en fonction des besoins de l'organisme :

- soit il se lie à l'apoferritine pour former la ferritine, forme de stockage mobilisable. Cependant cet excès entérocytaire de fer est transitoire du fait de la desquamation des cellules de la muqueuse intestinale ;

- soit il est pris en charge par la ferroportine (FPN) qui le transporte au pôle basal de l'entérocyte où il est oxydé par l'héphaestine en Fe^{3+} .

L'héphaestine est une protéine à domaine d'ancrage membranaire de la famille des oxydases cuprodépendantes. Il passera alors dans le plasma pour être pris en charge par la transferrine.

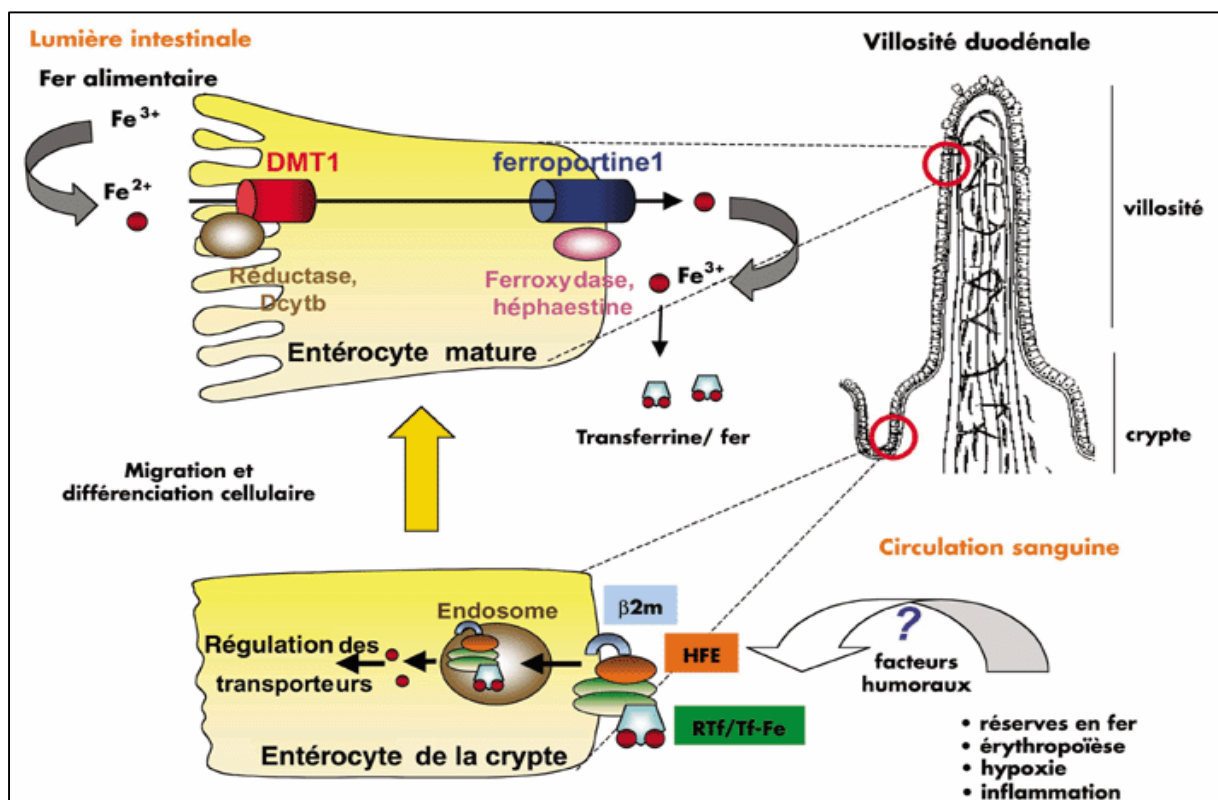


Figure : Mécanismes d'absorption du fer

5.3. Régulation

Il n'existe pas de moyen pour l'organisme d'éliminer le fer absorbé en excès au niveau de l'intestin ou libéré par le recyclage des macrophages et une surcharge en fer de l'organisme ne peut être évitée que par un contrôle fin de l'absorption intestinale et du recyclage macrophagique. Les mécanismes de régulation de l'absorption intestinale sont restés longtemps méconnus, mais la découverte de l'hepcidine, un peptide circulant qui joue un rôle majeur dans l'homéostasie du fer, a permis de comprendre ces mécanismes.

a. L'hepcidine : est synthétisée au niveau du foie sous forme d'un pré-pro-peptide de 84 acides aminés. Un peptide signal permet l'adressage dans le réticulum endoplasmique où la maturation du pro-peptide par des enzymes de la famille des furines permettra la libération et la sécrétion du peptide mature de 25 acides aminés. Ce peptide est rapidement éliminé dans les urines.

Elle est particulièrement synthétisée au niveau du foie, mais aussi au niveau des adipocytes, les macrophages et les cellules rénales. C'est une hormone hyposidéremiante qui réduit la quantité de fer dans la circulation en empêchant sa sortie des cellules, particulièrement des entérocytes, des macrophages et des cellules hépatiques. Ainsi dans les états de carence absolue elle est diminuée induisant ainsi une augmentation de l'absorption intestinale du fer et la libération de ce dernier à partir des macrophages. A l'inverse dans les états inflammatoires l'hepcidine est augmentée et inhibe l'absorption intestinale du fer et sa libération par les macrophages.

Dans les macrophages, l'hepcidine se fixe sur la FPN et entraîne son internalisation et sa dégradation dans les lysosomes. Dans les cellules duodénales, plusieurs travaux récents ont fait état d'un mécanisme différent, où l'hepcidine entraînerait dans un premier temps une diminution de l'expression de DMT1 plutôt que celle de la FPN.

b. La protéine HFE

Cette protéine a été la première impliquée dans l'absorption du fer dès 1996, suite à la découverte d'une mutation. Le gène HFE est localisé sur le bras court du chromosome 6. Il code pour cette glycoprotéine de 343 acides aminés de distribution ubiquitaire mais localisée préférentiellement au niveau des villosités duodénales. La protéine HFE, molécule HLA de classe I like, se lie à la β 2microglobuline. Ce complexe peut ainsi être véhiculé à la surface

cellulaire et s'associer au récepteur de la transferrine, diminuant ainsi l'affinité du récepteur pour son ligand.

6. Transport plasmatique du fer et captation cellulaire

Dans le plasma, le fer est transporté par une β 1glycoprotéine ; la transferrine ou sidérophiline.

Sa demi-vie biologique est d'environ une semaine et sa masse moléculaire 80 kDa (679 acides aminés).

Elle est composée d'une seule chaîne polypeptidique portant deux chaînes glycaniques identiques, riches en acide sialique.

Son gène est situé au niveau du chromosome 3. La synthèse a lieu essentiellement dans l'hépatocyte, accessoirement dans les macrophages de la moelle osseuse ou de la rate.

La régulation de la synthèse hépatocytaire est fonction de la quantité de fer intra cellulaire qui stimule la production des ARNm : une diminution des stocks induit une synthèse accrue de transferrine et inversement.

Les œstrogènes naturels ou de synthèse stimulent sa synthèse.

La principale propriété de la transferrine est son aptitude à fixer le fer :

- à raison de deux atomes de fer maximum par molécule de transferrine : les deux sites de fixation (un à chaque extrémité) sont équivalents mais différents dans leur structure et leur fonction ;

- sous forme Fe^{3+} , cette fixation nécessitant obligatoirement la fixation d'un anion (HCO_3^- ou CO_3^{2-})

La transferrine peut aussi transporter le cuivre et le zinc.

Dans le plasma, la transferrine existe donc sous quatre formes :

l'apo transferrine, molécule dépourvue de fer, et trois formes de transferrine comportant 2 ou 1 atome de fer (sur le 1^{er} ou le 2^e site de fixation).

Le pool de transferrine véhicule environ 3,5 mg de fer mais dix fois plus sont nécessaires pour la synthèse quotidienne d'hémoglobine, d'où un turn-over important.

À l'état physiologique chez l'adulte, la transferrine est saturée environ au 1/3 de sa capacité (Capacité Totale de Fixation du Fer par la transferrine ou CTF). Les 70 % de sites demeurés libres définissent la capacité latente de fixation (CLF).

Le rapport sidérémie/CTF, qui définit le coefficient de saturation (CS), est d'environ 30 %.

La transferrine n'est physiologiquement jamais saturée en fer, afin d'assurer sa prise en charge et ainsi protéger les cellules contre son action toxique à l'état libre.

La captation du fer par les cellules (moelle osseuse, foie...) est médiée par un récepteur cellulaire et se fait par endocytose du complexe (Fe^{3+} - transferrine-récepteur de la transferrine). Le pH cellulaire et la réduction du fer par une ferri-réductase entraînent la libération du fer à partir de ce complexe. La protéine DMT1 transporte ensuite le fer vers le cytoplasme. La vacuole d'endocytose transite vers la surface cellulaire pour permettre le relargage de l'apotransferrine et le repositionnement des récepteurs sur la membrane

7. Métabolisme intracellulaire du fer

Dans le cytoplasme, le fer lié faiblement à des composés de faible masse moléculaire : citrate, acides aminés ou oses, constitue le pool labile.

Il est en équilibre avec le fer entrant dans la cellule et le fer présent dans les molécules fonctionnelles ou de stockage.

Sa concentration est contrôlée ; en effet, sous forme libre, il peut réagir avec l'eau oxygénée cellulaire, être oxydé en Fe^{3+} en générant le radical hydroxyle HO très réactif et très toxique pour la cellule. Le fer se destine à différentes utilisations selon le type cellulaire.

7.1. Utilisations métaboliques = pool fonctionnel

- 75 % du fer servent à la synthèse d'hémoglobine : dans les précurseurs médullaires érythroblastiques, le fer entre dans les mitochondries où il peut être incorporé à la protoporphyrine IX pour former l'hème.

Chez un adulte, pour les 7 g d'hémoglobine fabriqués par jour, 24 mg de fer sont nécessaires. 23 mg sont issus du catabolisme de l'hémoglobine dans le système réticulohistiocytaire, ce qui explique que les besoins journaliers soient très faibles (environ 1 mg).

- une autre part du fer contenu dans le cytoplasme cellulaire est destinée à la synthèse des autres protéines à structure héminique (myoglobine, cytochromes, catalases, peroxydases...) et non héminique (enzymes ferrodépendantes telles la xanthine oxydase et les cyclo et lipo-oxygénases).

7.2. Stockage du fer

Enfin dès que la concentration en fer cytoplasmique augmente, le fer est stocké afin de ne pas être toxique. Les réserves de fer sont très variables d'un sujet à l'autre. Chez l'homme adulte, elles sont de 0,8 g à 1,6 g mais seulement de 0,6 g à 0,9 g chez la femme.

Elles sont localisées principalement dans le foie et la rate, sous forme Fe^{3+} , en réserve au sein de deux protéines, la ferritine et l'hémosidérine, représentant respectivement 70 % et 30 % du pool de stockage. La ferritine, forme de réserve prédominante dans le foie, représente la forme rapidement mobilisable.

■ Les ferritines

La ferritine est une glycoprotéine hydrosoluble ubiquitaire constituée d'une coque protéique, l'apoferritine délimitant une cavité centrale dans laquelle le fer se trouve sous forme d'oxydes ferriques hydratés liés à des ions phosphate (polyhydroxyphosphate de fer ferrique). C'est une forme hydrosoluble de stockage du fer, facilement mobilisable.

La ferritine peut emmagasiner jusqu'à 4 500 atomes de fer.

Dans les conditions physiologiques, les formes tissulaires ne sont saturées qu'à 50 %. Les cellules se protègent ainsi de la toxicité du fer en l'emmagasinant dans ce noyau central (12 à 13 nm).

L'apoferritine est constituée de 24 sous-unités assemblées en une structure compacte. Il existe deux types de sous-unités **H** et **L** codées par des gènes distincts, ne présentant que 50 % d'homologies de structure avec une structure tridimensionnelle très conservée.

La sous-unité **H** possède une activité ferroxidase nécessaire à l'oxydation du fer ferreux cellulaire entrant par des canaux situés entre les sous-unités de l'isoferritine.

La sous unité **L** catalyse la formation du noyau ferrique dans la coque protéique. Toute entrée de fer ionisé dans la cellule stimule la synthèse des sous-unités, principalement **L**.

Les iso-ferritines basiques, riches en sous-unités **L**, prédominent dans les tissus de stockage (foie, rate, placenta), alors que les iso-ferritines acides, riches en sous-unités **H**, se rencontrent dans les cellules des tissus n'ayant pas de fonction de stockage mais dans lesquelles il existe un recyclage rapide du fer (érythroblastes, cellules malignes).

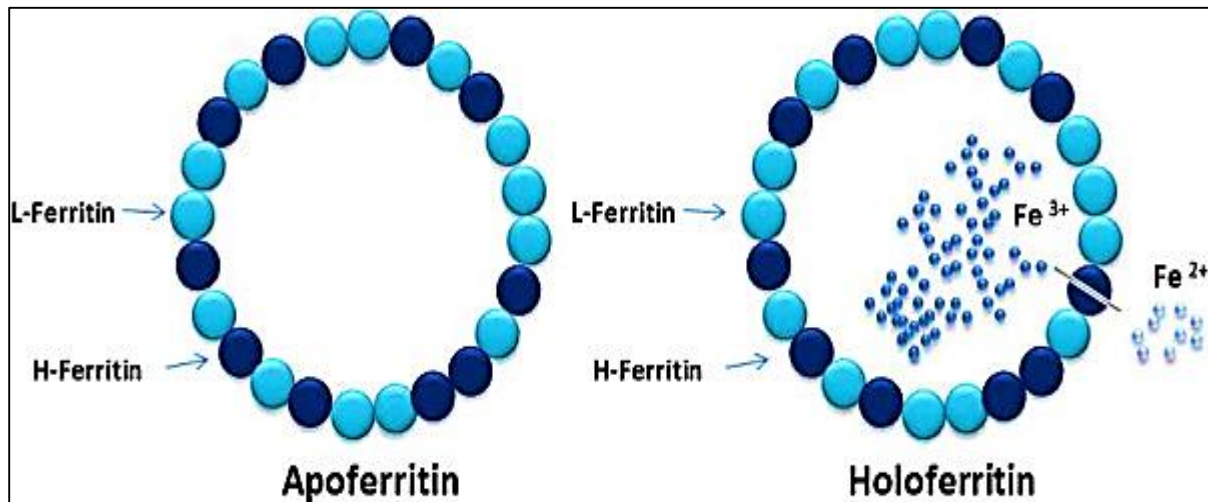


Figure : Structure de la Ferritine

Le fer des iso-ferritines des macrophages est le premier mobilisé pour participer à l'érythropoïèse (après transfert dans le compartiment vasculaire et transport par la transferrine) ;

Le fer des hépatocytes n'est mobilisé que si le stock macrophagique est épuisé.

La libération du fer stocké dans la ferritine demande un système d'oxydoréduction de Fe³⁺ en Fe²⁺ ; dans les macrophages, la réduction se fait par la vitamine C ; dans les hépatocytes, par une ferriréductase ; le glutathion est aussi un excellent réducteur cellulaire.

Le fer (Fe²⁺) traverse la membrane cellulaire, se retrouve dans le plasma, où il doit être réoxydé par la céruloplasmine pour être transporté par la transferrine.

■ L'hémosidérine

Elle présente de grandes analogies de structure avec la ferritine, mais s'en différencie par sa plus grande richesse en fer (35 à 40 % de sa masse moléculaire). Elle est présente dans le système réticulohistiocytaire et les macrophages hépatiques. Elle y est décelable (contrairement à la ferritine) par la coloration de Perls qui correspond à la formation de bleu

de Prusse avec le ferrocyanure de potassium. Ce sont peut-être des molécules de ferritine dégradées et agrégées.

Cette forme de réserve inerte, stable, ne libère que très lentement son fer : elle peut être considérée plutôt comme une forme de dépôt.

III- EXPLORATION DU MÉTABOLISME DU FER

Généralement associée à une numération globulaire (concentration en hémoglobine et indices érythrocytaires), elle peut être isolée ou en complément à des explorations d'organe

1. Dosage du fer sérique : Valeurs de référence : 12 à 30 $\mu\text{mol/L}$

2. Dosage de la transferrinémie, calcul de la CTF et du CS

- **Capacité Totale de Fixation de la transferrine (CTF)**

Sa dénomination anglo-saxonne est TIBC pour Total Iron Binding Capacity. Sachant qu'au maximum deux atomes de fer sont fixés par molécule de transferrine dont la masse moléculaire est 80 kDa,

$$\text{CTF } (\mu\text{mol/L}) = 25 \times \text{Transferrine (g/L)}$$

- **Coefficient de saturation de la transferrine (CS)** = Fer sérique / CTF $\times 100$

Fer sérique et CTF exprimés en $\mu\text{mol/L}$.

Valeurs de référence

– Transferrine 2 à 4 g/L

– CTF 45 à 65 $\mu\text{mol/L}$

– Coefficient de saturation 25 à 35 %

Il n'y a pas de variation de la transferrinémie en fonction du sexe, ni au cours des cycles nyctéméral et menstruel. Des variations de concentration sont liées à l'âge :

– à la naissance, valeur de moitié par rapport à celle de l'adulte ;

– diminution dans la première quinzaine de vie puis augmentation progressive pour atteindre la valeur de l'adulte vers l'âge de 1 an ;

– après 60 ans, diminution progressive de la concentration.

La synthèse de la transferrine est induite sans modification de la sidérémie sous l'effet des œstrogènes (grossesse, œstroprogestatifs).

Variations pathologiques de la transferrine

L'intérêt du dosage est double : appréciation des capacités de synthèse de transferrine par le foie, en rapport avec les réserves en fer de l'organisme mais intérêt aussi dans les bilans nutritionnel et inflammatoire.

L'hypertransferrinémie est la conséquence de l'augmentation de sa synthèse hépatique par carence en fer entraînant une augmentation de la CTF et diminution du CS.

L'hypotransferrinémie se retrouve dans les situations de malnutrition, d'atteinte hépatique grave par diminution de synthèse, de perte urinaire (syndrome néphrotique) mais aussi dans le syndrome inflammatoire par hyper catabolisme.

L'atransferrinémie est une maladie grave qui se manifeste dès la naissance par une anémie hypochrome grave car le fer absorbé n'est pas transporté efficacement et s'accumule dans les organes (foie, reins, pancréas et cœur).

3. Dosage de la ferritinémie

L'étendue des zones de normalité indiquées par les laboratoires de biologie médicale varie de façon importante. Nous pouvons donner à titre indicatif :

– Homme 30 à 300 µg/L

– Femme 20 à 200 µg/L

Les valeurs normales de ferritine pour des sujets cliniquement sains dépendent fortement de l'âge et du sexe, sans variations circadiennes. Les valeurs sont plus faibles chez l'enfant par rapport à l'adulte, hormis pendant le premier trimestre de vie. Chez la femme, pendant une grossesse non supplémentée en fer, la concentration baisse de façon importante à partir du troisième mois. La ferritinémie augmente après la ménopause ; il n'y a pas de modifications sous traitement oestroprogestatif.

Variations pathologiques

La ferritinémie est corrélée au stock de fer ; on estime que 1 µg de ferritine correspond à 8 mg de fer de réserve. On observe donc :

- une diminution précoce dans les carences martiales ;
- une augmentation dans les surcharges en fer, mais aussi dans les syndromes inflammatoires aigus et chroniques, les cytolyses hépatiques dont l'alcoolisme et dans l'insuffisance rénale chronique ; cette augmentation est aussi observée lors de la maladie de Gaucher, maladie de surcharge par déficit en glucocérébrosidase.

Dans la maladie de Still, au cours de poussées fébriles, la ferritinémie est fortement augmentée avec une forte proportion de ferritine non glycosylée, ce qui en fait un marqueur pathognomonique de cette maladie.

Lors du traitement martial, la ferritine est le dernier paramètre du bilan du métabolisme du fer à se normaliser ; elle est le témoin des réserves tissulaires. L'interprétation peut être difficile quand plusieurs pathologies coexistent. Le dosage de la ferritine érythrocytaire peut parfois être effectué

IV- Pathologies

1- Carences en fer

Phénomène fréquent, faisant suite à des pertes supérieures aux entrées et/ou à une consommation des réserves.

Les pertes excessives sont souvent liées à des saignements chroniques digestifs, génitaux et urinaires.

Les besoins en fer sont accrus chez la femme lors du dernier trimestre de la grossesse, lors de grossesses répétées et chez le jeune enfant présentant durant les premières années des réserves faibles et recevant une alimentation lactée pauvre en fer.

Enfin une carence martiale peut s'installer suite à une malnutrition chez le sujet âgé ou par malabsorption chez les gastrectomisés.

La carence s'installe progressivement en 3 phases :

- « anémie » latente avec seulement une ferritinémie abaissée ;
- « anémie » débutante, les autres paramètres du bilan du métabolisme du fer sont modifiés : fer sérique abaissé, transferrinémie et CTF augmentées et CS abaissé ;
- anémie clinique et biologique : microcytaire hypochrome avec diminution de l'hémoglobine, du volume globulaire moyen (VGM) et de la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH).

1-2- Diagnostic de l'anémie ferriprive

1-2-1- Clinique

L'anémie est souvent bien supportée, car elle s'installe progressivement. Elle peut parfois avoir un retentissement plus important et révélateur : asthénie, dyspnée d'effort, tachycardie, voire lipothymies.

La symptomatologie liée à la carence en fer elle-même est souvent modérée ou absente : fragilité des phanères (ongle mous, cassants et concaves, cheveux secs et cassants); dans une forme plus évoluée, peau sèche, fissure des commissures labiales (perlèche), signes d'atrophie muqueuse digestive (glossite, dysphagie, brûlures œsophagiennes et gastriques). Chez l'enfant surtout, la carence peut être responsable d'une tendance aux infections, d'une fébricule, d'une splénomégalie discrète.

L'examen note la pâleur de la peau et des muqueuses et constate parfois les signes de fragilité de la peau et des phanères.

Troubles du comportement alimentaire (la pica) induits par la carence en fer (et non le contraire) : consommation de terre, de craie, de glaçon . . . qui disparaîtront après le traitement martial.

1-2-2- Biologique

- **Ferritinémie** : meilleur marqueur du stock martial. C'est le premier élément à diminuer lors d'une carence et le dernier à se corriger sous traitement :
- **La Transferrine** : augmente (4 g/l) pour essayer de compenser une carence.
- **Récepteurs soluble de la transferrine** : augmente .Examen plus sensible que le dosage de la transferrine, mais effectué dans des laboratoires spécialisés.

Faux positifs : hémolyse, carence en B12 / folates, myélodysplasie, leucémie lymphoïde chronique, vague, myélofibrose.

- **Capacité de fixation de la transferrine (CTF)** : La transferrine étant augmentée et le fer diminué : la CTF est augmentée
- **Coefficient de saturation de la transferrine (CS)** : La transferrine est augmentée et il existe peu de fer : le CS est abaissé (< 20 %)
- **Fer sérique (FS)** : sa diminution (<10 µM) apparaît lorsque l'augmentation de la transferrine n'a pas suffi.

↓Ferritine → ↑transferrine, ↑ CTF ↓CS → ↓Fer

2- Surcharges en fer

2-1- Caractéristique cliniques

Elles résultent principalement d'un dysfonctionnement organique provoqué par une accumulation de fer.

- La cardiomyopathie provoque des troubles du rythme et une insuffisance cardiaque œdémateuse : cause de mortalité importante.
- La croissance/ le développement sexuel sont ralentis chez l'enfant : On observe souvent un retard pubertaire, un diabète sucré, une hypothyroïdie et une hypoparathyroïdie.
- Le foie peut être le siège d'une hémossidérose et d'une cirrhose. Une hépatomégalie globale, lisse, ferme, sans signe d'hypertension portale
- Des manifestations articulaires douloureuses par chondrocalcinose

2-2- Signes biologiques

- une sidérémie élevée (> 36 µmol/L) ; cependant de nombreux facteurs de variations (nycthémère, alimentation, hémolyse, cytolyse) ne permettent pas d'affirmer ces étiologies sur la valeur de ce seul paramètre ;
- une transferrinémie et/ou une capacité totale de fixation (CTF) diminuées ou normales
- surtout un coefficient de saturation (CS) augmenté (> 45 %), voire très augmenté (souvent > 80 %), et ce précocement au cours de l'évolution de la maladie ;

- une ferritinémie élevée, classée en excès mineur ($> 500 \mu\text{g/L}$), moyen ($500-1\,000 \mu\text{g/L}$) et sévère ($> 1\,000 \mu\text{g/L}$) ; ces concentrations sont à moduler en fonction du sexe, la femme présentant des valeurs plus faibles.
- Anomalies endocriniennes, par exemple augmentation de la glycémie

2-3-Etiologies des surcharges en fer :

Les surcharges en fer peuvent être dues à une anomalie métabolique congénitale, les hémochromatoses héréditaires, ou à une surcharge secondaire en fer, dans certaines atteintes hépatiques, anémies ou suite à des transfusions...

A. Les hémochromatoses héréditaires :

■ **Les formes adultes** : la forme principale (environ 80 % des cas) est le Type 1-HFE. C'est une affection héréditaire autosomale récessive dont le gène est localisé sur le bras court du chromosome 6. C'est une mutation qui concerne le gène HFE qui code pour une glycoprotéine membranaire qui se lie à la $\beta 2$ microglobuline. Ce complexe se lie alors au récepteur de la transferrine (TFR) et l'ensemble contrôle la captation du fer. Cette mutation empêche la formation d'un pont disulfure dont l'intégrité est nécessaire à la structure secondaire et tertiaire du domaine d'interaction avec la $\beta 2$ microglobuline et ne permet pas l'adressage de la protéine à la membrane plasmique.

Elle touche principalement le sexe masculin, chez la femme, les signes apparaissent plus tard du fait des pertes mensuelles. Elle atteint seulement les populations caucasiennes. La fréquence est de 1 ‰ dans la population générale.

Elle est consécutive à un dysfonctionnement de l'absorption du fer alimentaire (absorption non liée aux besoins et multipliée par un facteur 3) et à une affinité excessive (multipliée par un facteur 10) de ce métal pour le SRH et les cellules parenchymateuses hépatiques.

Cette maladie grave s'installe dès l'enfance, évolue lentement et aboutit à des modifications morphologiques et fonctionnelles des tissus hépatique, pancréatique et cardiaque.

Dans la forme habituelle, les premiers signes d'appel sont une asthénie, des arthralgies et l'élévation des transaminases (ALAT et ASAT) sans étiologie hépatique et/ou cytolytique reconnue.

Les signes cliniques révélateurs apparaissent seulement vers la quarantaine par des dépôts de fer se traduisant par une mélanodermie grisâtre surtout des régions découvertes de la peau et des muqueuses (bouche).

Une hépatomégalie est détectée, évoluant vers une cirrhose avec risque cancéreux.

Une biopsie hépatique met en évidence des dépôts de fer.

Au cours de l'histoire naturelle de la maladie, apparaissent aussi un diabète par atteintes pancréatique et hépatique d'apparition tardive, une insuffisance gonadique par atteinte hypophysaire, une atteinte cardiaque jusqu'à l'insuffisance cardiaque en phase terminale de la maladie.

Dans la forme habituelle de la maladie, la survie est de 20 à 25 ans après l'apparition de la mélanodermie, mais seulement de 5 à 6 ans après la découverte du diabète.

■ Les formes juvéniles :

Exceptionnelles, elles ont une traduction clinique précoce (avant la dixième année), une évolution rapide et sévère (avec un tableau complet jusqu'à l'insuffisance cardiaque).

■ La prise en charge de ces pathologies est basée en fonction du CS (> 45 %) et de la ferritinémie, mais aussi de la qualité de vie des patients et du pronostic vital.

Les saignées ont pour but de diminuer les réserves en fer puis de les maintenir à des valeurs normales.

Une chélation par la déferoxamine n'est envisagée que dans les cas de contre-indications à la phlébotomie.

Un conseil nutritionnel est proposé au patient avec notamment une réduction de l'apport en vitamine C et de la consommation d'alcool.

B. Les surcharges secondaires en fer

Les surcharges secondaires en fer peuvent se classer selon la valeur du coefficient de saturation de la transferrine (CS) :

• Un CS normal évoque :

– l'hépatosidérose ou hyperferritinémie dysmétabolique : fréquente, elle présente les signes biologiques d'un syndrome métabolique d'insulinoressistance (dyslipidémie, diabète de type 2) associée à une surcharge modérée en fer et une hyper- ferritinémie marquée contrastant avec un CS normal. Son traitement repose sur la prise en charge du syndrome métabolique, le nombre de saignées étant restreint ;

– l'acéruлоplasminémie héréditaire, exceptionnelle associant aux troubles de l'hémochromatose, des troubles neurologiques.

• Un CS augmenté s'observe dans :

– des surcharges par supplémentation martiale excessive ;

- les anémies hémolytiques et les dysérythropoïèses ;
- les thalassémies ;
- les transfusions mal conduites dans le cadre de traitement de maladies hématologiques incluant les causes précédentes et les hémoglobinopathies ;
- des hépatopathies de causes diverses (alcool, virus notamment).

3. Cas des anémies inflammatoires

Dans les syndromes infectieux sévères, les syndromes inflammatoires chroniques, les néoplasies, une anémie se développe, avec augmentation de la vitesse de sédimentation (VS) et de la C- Réactive protéine (CRP).

Le fer provenant de l'hémolyse physiologique est mal recyclé et reste piégé dans les cellules du SRH ; la concentration de la transferrine plasmatique diminue par exacerbation de son catabolisme, alors que sa biosynthèse est normale voire augmentée.

Au début, l'anémie est normochrome, normocytaire légèrement hyposidérémique ; puis elle évolue vers une anémie hypochrome microcytaire et hyposidérémique. Sidérémie et capacité totale de fixation de la transferrine étant toutes deux abaissées, le coefficient de saturation reste normal. La ferritinémie est souvent (modérément) augmentée et cela sans rapport avec le fer des réserves : par sécrétion dans les contextes infectieux (tuberculose par exemple) ou inflammatoire (lupus érythémateux disséminé ou polyarthrite rhumatoïde) ou par cytolysse lors des pathologies tumorales. Si une carence martiale est associée, la ferritinémie est normale, voire diminuée et la transferrinémie augmentée. Le traitement martial est cependant inefficace, voire dangereux car le fer apporté est détourné vers les zones inflammatoires avides de fer.

CONCLUSION

Si pendant longtemps, l'étude des carences martiales s'est limitée au dosage du fer sérique et de la capacité totale de fixation, le dosage sanguin de la ferritine permet maintenant une prise en charge plus précoce et meilleure de ces pathologies.

Les recherches fondamentales menées durant la dernière décennie ont permis d'élucider les mécanismes biochimiques de l'absorption intestinale du fer et permettent de mieux comprendre la physiopathologie des anomalies de surcharge.

Cependant de nombreuses pathologies associées générales (inflammation, syndrome métabolique...) ou organiques (foie, rein...), peuvent modifier les paramètres du bilan

martial (fer sérique, CTF, CS et ferritinémie). Il faut donc rester vigilant dans l'interprétation de ces paramètres de façon isolée.